전산화학 (2013년 1학기) 2차 시험

2013년 4월 10일 (수요일), 오후 3:00 - 4:30

(총 7문제, 85점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** van der Waals 기체 상태식은 다음과 같이 주어진다.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) - nRT = 0$$

위 식에서 P, V, T, n은 각각 압력, 부피, 온도, 몰수이고, a, b는 기체의 고유 상수이다. 다음 편미분을 구하여라.

(a) $\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,n}$

(b) $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,n}$

2. **(총 10점, 각 5점)** 다음 $f(x,y)$의 f_x, f_y, f_{xx},f_{yy}, f_{xy}를 구하여라.

(a) $f(x,y) = x + y^2 + 2y^3$

(b) $f(x,y) = \sin x \cos y + \frac{x}{y}$

3. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극댓값, 극솟값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

(a) $f(x,y) = x^3 + y^2 - 3x - 4y + 2$

(b) $f(x,y) = 3 - x^2 - xy - y^2 + 2y$

4. **(총 10점, 각 5점)** 다음 $f(x,y)$의 전미분 $df(x,y)$를 구하여라.

(a) $f(x,y) = 3x^2 + \sin(x - y)$

(b) $f(x,y) = x^3 y^2 + \ln y$

5. **(총 10점, 각 5점)** 다음 미분형태 중에서 완전미분을 판별하고, 완전미분인 경우 $f(x,y)$를 구하여라.

(a) $(x^2 - y^2)dx + 2xydy$

(b) $y\cos x dx + \sin x dy$

6. **(총 10점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 주어지는 미분형태가 있다.

$$(9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 위 미분형태가 완전미분인지 판별하여라.

(b) (a)의 결과를 이용하여 $(0, 0)$에서 $(1, 2)$까지의 임의의 경로에 대한 위 미분형태의 선적분 값을 구하여라.

7. **(총 15점)** 다음 적분값을 구하여라.

(a) **(5점)** $\int_0^2 \int_x^{2x} (x^2 + y^2)dydx$

(b) **(10점)** $\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} x^2 dxdy$ (힌트: 극좌표로 변환.)